

Εργασία στους Μικροεπεξεργαστές

Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε assembly στο Keil Uvision για τον αντίστοιχο ARM επεξεργαστή που διδαχθήκατε το οποίο θα εκτελεί την μετατροπή πέντε αριθμών αποθηκευμένων στη μνήμη από δυαδική μορφή σε δεκαδική και δεκαεξαδική.

Να συμπεριλάβετε στον κώδικα σχόλια τα οποία θα επεξηγούν τις επιμέρους λειτουργίες του προγράμματος καθώς και σχόλια, όπου θεωρείτε απαραίτητο, για τις επιλογές σας στην αρχιτεκτονική του προγράμματος και να παρουσιάσετε οθόνες λειτουργίας του προγράμματός σας.

Αλγόριθμος

Αρχικά, στις θέσεις μνήμης 0201^H έως 0205^H θα αποθηκεύονται πέντε αριθμοί των 8-bits σε δυαδική μορφή. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα μετατρέπει κάθε αριθμό σε δεκαδική και δεκαεξαδική μορφή. Η δεκαδική μορφή κάθε αριθμού θα αποθηκευτεί σε 3 θέσεις μνήμης (μία για εκατοντάδες, μία για δεκάδες και μία για μονάδες). Η δεκαεξαδική μορφή κάθε αριθμού θα αποθηκευτεί σε 2 θέσεις μνήμης.

Π.χ. Ο αριθμός $21^H = 00100001^2 = 33^{10}$. Επομένως ο αριθμός σε δεκαδική μορφή και δεκαεξαδική μορφή θα αποθηκευτεί ως εξής

Θέση μνήμης	0300	0301	0302	0303	0304
Δεδομένα	0	3	3	2	1
Δεκαδική μορφή			Δεκαεξαδική μορφή		